

# Quadratische Funktionen

## Aufgabe 1

**6 Punkte**

- (a) (2 Punkte) Bringe die folgende Parabel in Scheitelpunktform.

$$p(x) = 2x^2 + 4x + 3$$

- (b) (2 Punkte) Fasse für einen Laien die Eigenschaften der Parabel zusammen.
- (c) (2 Punkte) Entscheide, ob die Funktion  $f(x) = 3 \cdot (x - 1)^2 + 7x - 3$  eine quadratische Funktion ist. Begründe deine Antwort.

## Aufgabe 2

**4 Punkte**

- (a) (2 Punkte) Bringe die folgende Parabel in Scheitelpunktform.

$$p(x) = 3x^2 + 24x + 46$$

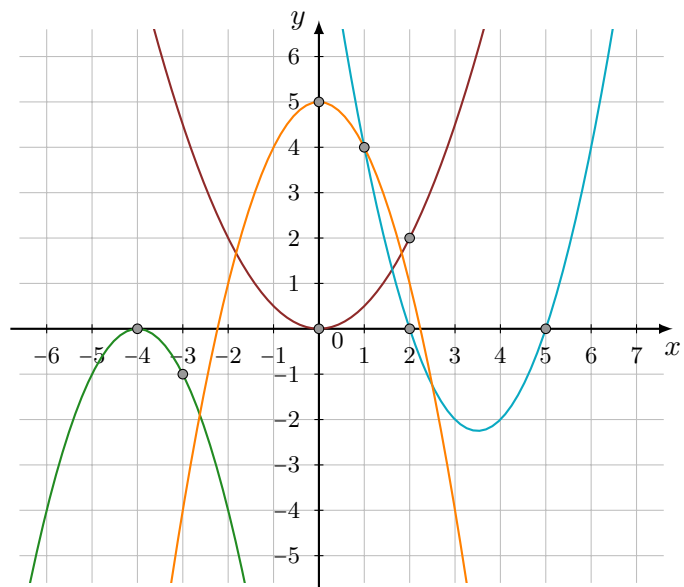
- (b) (2 Punkte) Fasse für einen Laien die Einflüsse der Parameter  $a$ ,  $u$  und  $v$  der Scheitelpunktform auf die Veränderung der Parabel in Bezug auf die Normalparabel zusammen.

## Aufgabe 3

**0 Punkte**

Ordne die folgenden Funktionsgleichungen den rechts abgebildeten Parabeln zu. Treffe naheliegende Annahmen über die Koordinaten gewisser Punkte.

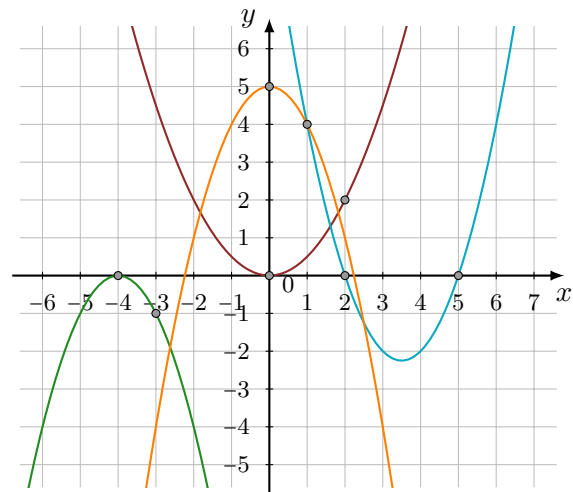
- (a)  $f(x) = \frac{1}{2}x^2$
- (b)  $f(x) = x^2 - 7x + 10$
- (c)  $f(x) = -x^2 - 8x - 16$
- (d)  $f(x) = -x^2 + 5$
- (e)  $f(x) =$
- (f)  $f(x) =$



## Aufgabe 4

**4 Punkte**

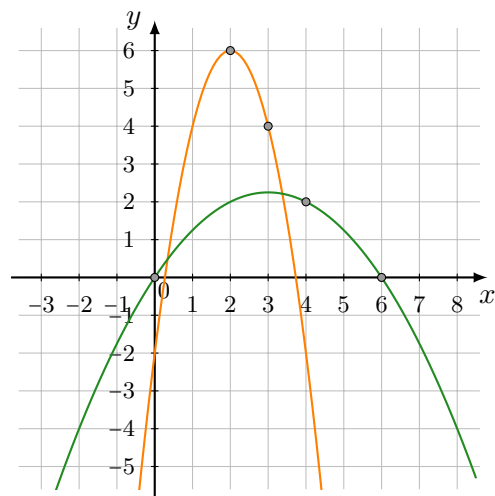
Die Graphen welcher quadratischer Funktionen sind im Graphen rechts abgebildet? Gib die jeweiligen Funktionsgleichungen an. Treffe naheliegende Annahmen über die Koordinaten gewisser Punkte.



### Aufgabe 5

4 Punkte

Bestimme die Gleichungen dieser Parabeln. Bringe sie dann auf die Form  $y = ax^2 + bx + c$ . Treffe naheliegende Annahmen über die Koordinaten gewisser Punkte.



### Aufgabe 6

3 Punkte

Betrachte die Parabel  $p: y = \frac{1}{3}x^2 - 4x + 12$  und berechne...

- die Koordinaten des Scheitelpunktes  $S$ .
- die Koordinaten der Schnittpunkte  $A$  und  $B$  der Parabel mit der  $x$ -Achse.
- die Koordinaten des Schnittpunktes  $Q$  mit der Parabel und der  $y$ -Achse.

### Aufgabe 7

6 Punkte

Betrachte die Parabel  $p: y = x^2 - 4x - 5$ .

- (2 Punkte) Gib die Nullstellen der Parabel an.
- (2 Punkte) Bringe die Funktionsgleichung der Parabel in Scheitelpunktform und gib die Koordinaten des Scheitelpunktes an.
- (2 Punkte) Berechne die Schnittpunkte der Parabel mit der Gerade  $g: y = -4x - 5$ .

### Aufgabe 8

6 Punkte

Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion  $g: y = 0.5x^2 - 4x + 9$ .

- (2 Punkte) Berechne die Koordinaten des Scheitelpunktes.

- (b) (4 Punkte) Wenn man die Parabel an der  $y$ -Achse spiegelt, dann erhält man den Graphen welcher Funktion? Gib die entsprechende Funktionsgleichung an.

**Aufgabe 9****4 Punkte**

- (a) (2 Punkte) Gesucht ist eine Parabel  $p(x)$  mit Scheitelpunkt  $S(-1 \mid 4)$  und einer Nullstelle  $x_1 = 3$ . Wo liegt die zweite Nullstelle?
- (b) (2 Punkte) Eine zweite Parabel  $q(x)$  ist kongruent zur ersten, hat ihren Scheitelpunkt aber 4 Einheiten weiter in  $x$ - und 3 Einheiten weiter in  $y$ -Richtung. Wie lautet die Funktionsgleichung?

**Aufgabe 10****4 Punkte**

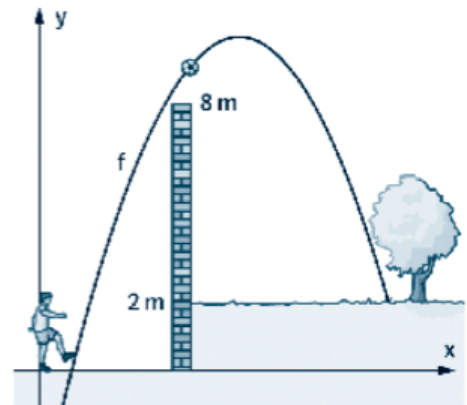
Die Funktionsgleichung  $p(x) = -0.1x^2 + x + 2$  modelliert die Flugbahn eines Fußballs, den ein Spieler bei  $x = 0$  einwirft.

- (a) (2 Punkte) Wie weit fliegt der Ball?
- (b) (2 Punkte) Welche maximale Höhe erreicht der Ball?

**Aufgabe 11****5 Punkte**

Ein Ball wird über eine 8 m hohe Mauer geschossen. Seine Flugbahn kann näherungsweise durch den Graphen der Funktion  $f(x) = -0.4x^2 + 4.8x - 4.4$  beschrieben werden.

- (a) (1.5 Punkte) Bestimme die Koordinaten des Punktes  $A$ , von welchem aus der Ball geschossen wird.
- (b) (1 Punkt) Die Mauer steht bei  $x = 4$  m. Wie viele cm über der Mauer wird der Ball fliegen?
- (c) (1 Punkt) Berechne die Koordinaten des höchsten Punkts  $C$  auf der Flugbahn des Balles.
- (d) (1.5 Punkte) Berechne den Punkt  $D$ , auf welchem der Ball hinter der Mauer auftrifft, wenn dort der Boden um 2 m höher ist als vor der Mauer (siehe Skizze).

**Aufgabe 12****3 Punkte**

Betrachte die Parabel  $p: y = \frac{-2}{3}x^2 - 4x + 12$  und berechne...

- (a) (1 Punkt) die Koordinaten des Scheitelpunktes  $S$ .
- (b) (1 Punkt) die Koordinaten der Schnittpunkte  $A$  und  $B$  der Parabel mit der  $x$ -Achse.
- (c) (1 Punkt) die Koordinaten des Schnittpunktes  $Q$  mit der Parabel und der  $y$ -Achse.

**Aufgabe 13****4 Punkte**

Der Graph welcher quadratischen Funktion hat den Scheitelpunkt  $S = (2, 4)$  und geht durch den Punkt  $P = (2, 9)$ ?

**Aufgabe 14****5 Punkte**

Gesucht ist der Scheitelpunkt einer Parabel, die durch die Nullstellen  $x = -1$  und  $x = -7$  und den Punkt  $P(5 \mid -8)$  verläuft.

**Aufgabe 15****4 Punkte**

Ein Fussball fliegt bei einem Freistoss 60m weit. Der höchste Punkt seiner parabelförmigen Flugbahn ist 6m hoch.

- (a) (2 Punkte) Skizziere die Flugbahn des Balles in einem Graphen. Zeichne den Scheitelpunkt und die Nullstellen ein und gib ihre Koordinaten an.
- (b) (2 Punkte) Welche der Funktionsgleichungen passt zum Freistoss, welche nicht? Begründe!

$$f : y = -\frac{1}{150} \cdot x \cdot (x - 60) \quad g : y = -\frac{1}{60}x^2 + \frac{9}{10}x + 6$$

**Aufgabe 16****5 Punkte**

Ein Autohersteller hat für ein bestimmtes Modell die folgenden Verbrauchswerte in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit gemessen:

|                                         |    |    |     |
|-----------------------------------------|----|----|-----|
| Geschwindigkeit in km/h                 | 30 | 90 | 150 |
| Kraftstoffverbrauch in Liter pro 100 km | 7  | 5  | 11  |

- (a) (3 Punkte) Wenn wir annehmen, dass die Daten dem Graphen einer quadratischen Funktion folgen, welche Funktion müsste das dann sein? Bestimme dazu die drei Koeffizienten.
- (b) (2 Punkte) Welche konkrete Bedeutung hat der Scheitelpunkt dieser Parabel?

**Aufgabe 17****0 Punkte**

Von einer quadratischen Funktion  $h$  kennt man die folgende Wertetabelle:

|        |     |   |     |
|--------|-----|---|-----|
| $x$    | -5  | 0 | 5   |
| $h(x)$ | -27 | 3 | -67 |

Gib die Funktionsgleichung von  $h$  an.

**Aufgabe 18****6 Punkte**

Am 20. Juli 1969 betrat der Astronaut Neil Armstrong während der Apollo-11-Mission als erster Mensch den Mond. Sein Landefahrzeug «Eagle»bewegte sich vor dem Aufsetzen mit der Geschwindigkeit  $v(t) = 3.2t + 0.45$ , wobei  $t$  die Zeit in Sekunden vor dem Landen beschreibt. Die Höhe des Eagles in

Metern über der Mondoberfläche war ebenfalls gegeben durch die Funktion  $h(t) = 1.6t^2 + 0.45t$ .

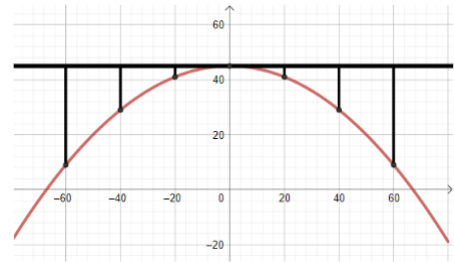
- (2 Punkte) Berechne die Geschwindigkeit  $v(t)$  und die Höhe  $h(t)$  drei Sekunden vor dem Aufsetzen.
- (4 Punkte) Wie viele Sekunden vor der Landung befand sich der Eagle noch einen Kilometer über der Mondoberfläche?

### Aufgabe 19

4 Punkte

Die Abbildung zeigt die Projektierung einer Brücke mit Scheitelpunkthöhe von 45 Metern. Die Parabel führt überdies durch den Punkt  $P = (50, 20)$

- (2 Punkte) Welche Spannweite hat die Brücke auf Höhe der  $x$ -Achse?
- (2 Punkte) Wie lang ist die Stütze bei  $x = -40$  und  $x = 20$ ?



### Aufgabe 20

6 Punkte

Für welchen Wert des Parameters  $p$  berührt die Gerade  $g$  die Parabel  $p$  genau in einem Punkt?

$$p : y = x^2 \quad \text{und} \quad g : y = p \cdot x - 9$$

### Aufgabe 21

2 Punkte

Bestimme die  $x$ -Koordinaten der Schnittpunkte der Parabel  $p : y = 4x + x^2$  mit der Geraden  $g : y = 3x + \frac{3}{4}$ .

### Aufgabe 22

4 Punkte

Gegeben sind die beiden Funktionen  $f : y = 3 \cdot (x + 4)^2 - 2$  und  $g : y = -2.5x + 2$ .

- (2 Punkte) Berechne die  $x$ -Koordinaten der Schnittpunkte der Graphen von  $f$  und  $g$ .
- (2 Punkte) Die Graphen von  $f$  und  $g$  werden an der  $x$ -Achse gespiegelt. Bestimme die Funktionsgleichungen der gespiegelten Graphen  $f'$  und  $g'$ .

### Aufgabe 23

4 Punkte

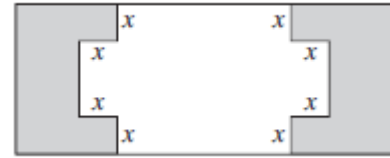
Gegeben sind die Parabel  $p(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$  und die Gerade  $g(x) = -\frac{3}{4}x + 4$

- (2 Punkte) Berechne die  $x$ -Koordinaten der Schnittpunkte der Gerade mit der Parabel.
- (2 Punkte) Gib die Gleichung einer zu  $g$  parallelen Gerade an, welche die Parabel nur in einem Punkt berührt.

### Aufgabe 24

6 Punkte

Von einem 20cm langen und 8cm breiten Kartonstreifen werden die beiden schraffierten Flächen weg geschnitten und die vier Seitenflächen nach oben gefaltet. Nun entsteht eine oben offene Schachtel mit rechteckiger Grundfläche. Diese soll 15 cm lang sein.



Berechne die Höhe der Schachtel mit dem maximalen Volumen.

### Aufgabe 25

Sie möchten an einer Ecke Ihres Hauses ein L-förmiges Blumenbeet anlegen, welches mit einem Gartenzaun umrandet werden soll. Sie besitzen einen Gartenzaun der Gesamtlänge 50 Metern. Wie müssen Sie  $x$  und  $y$  wählen, damit der Flächeninhalt des Blumenbeetes maximal wird? (Beachten Sie die in der Abbildung dargestellten speziellen Abmessungen des Beetes.)

6 Punkte

